Documento de Especificação de Requisitos de Usuário e Sistema (Padrão IEEE 830 Adaptado)

1. Introdução

1.1 Propósito

O documento busca formalizar os requisitos de usabilidade, acessibilidade e funcionalidades essenciais para o projeto de um sistema de Gestão de Repúblicas imposto como projeto final da disciplina de Interface Homem-Máquina.

Elucidado disso, sabe-se que morar em república ou compartilhar apartamento frequentemente resulta em caos organizacional e severo atrito de convivência devido à falta de ferramentas dedicadas à gestão do lar. Esse cenário gera um desgaste constante na divisão de contas de consumo, como aluguel, água, luz e internet, já que a cobrança descentralizada costuma sobrecarregar um único morador, que assume o papel desconfortável de cobrar os demais pelo WhatsApp, gerando constrangimento e atrasos nos pagamentos. Além disso, a divisão de tarefas de limpeza falha sistematicamente porque as escalas físicas, como as tabelas de papel na geladeira, são facilmente ignoradas, e a divergência de critérios sobre o que de fato é uma casa limpa alimenta ressentimentos silenciosos entre o grupo. Esse descompasso se estende ao controle de insumos comuns, como detergente, papel higiênico e óleo, que frequentemente acabam sem aviso por falta de um fluxo claro de reposição, resultando em compras duplicadas ou na escassez de itens básicos no dia a dia.

1.2 Escopo do Sistema

O sistema consiste em um aplicativo voltado para a gestão integrada de repúblicas estudantis. Buscando solucionar a problemática apresentada no tópico 1.1, a aplicação permitirá a centralização da divisão de despesas domésticas, organização de rotinas de limpeza, gestão de insumos comuns e comunicação interna entre moradores.

Ressalta-se que o sistema não incluirá, na versão inicial, integração direta com APIs bancárias para pagamentos automáticos, apenas atuando como um gestor e facilitador de lembretes e registros.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

Para esse documento, segue a tabela abaixo com as siglas utilizadas ao longo de todo o texto com seus respectivos significados.

Sigla / Termo	Definição
IHM	Interface Homem-Máquina.
RF	Requisito Funcional.
RNF	Requisito Não Funcional.
RES	Restrição

1.4 Referências

- ISO/IEC 25010 - Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE).
- ISO 9241-11 - Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts.
- Normas W3C/WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines).
- BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, [2018].
- aula_01_apresentacao (3)

2. Descrição Geral

2.1 Perfil dos Usuários (Personas)

- **Moradores/Administrador:**

- **Nível de escolaridade:** Graduandos, pós-graduandos, mestrandos ou doutorandos.
- **Familiaridade com tecnologia:** Heterogênea. A afinidade técnica varia de acordo com a área de formação, sendo maior em cursos de Exatas/Tecnologia e mais básica em Humanas, porém atinge o nível mínimo necessário para a operação intuitiva de aplicações cotidianas.
- **Faixa etária:** 17-30 anos.
- **Necessidade especiais/acessibilidade:** Acessibilidade inclusiva.

2.2 Contexto de Uso e Ambiente

A aplicação é pensada para ser usada tanto em dispositivos móveis quanto computadores de mesa tradicionais. Pensando em cenários de planejamento e configuração inicial, estruturação da república, adição das tarefas dos membros, recomenda-se o uso do computador em um ambiente calmo para maior o primeiro contato de configuração com o produto. O celular e tablet, por sua vez, é focado no uso diário e rápido, seja em ambientes movimentados, barulhentos, pensa-se na utilização da aplicação de forma rápida (como, por exemplo, na marcação da completude de uma tarefa ou no pagamento de uma conta).

Ainda sim, reitera-se que, apesar dos contextos de usos diferentes para cada dispositivo, eles são apenas recomendações, mas o contexto de uso não impede o funcionamento de nenhuma funcionalidade do sistema.

2.3 Objetivos e Necessidades dos Usuários

Como já fora supracitado, atualmente todo o planejamento de uma república estudantil é realizado de maneira oral ou analógica, gerando constante confusão entre seus integrantes. Por essa razão, este sistema visa suprir a necessidade de organização desse ambiente, removendo o fardo de um ou mais membros do recinto de maneira a evitar conflitos ou problemas ocasionados pelo atual modo operante.

O sistema deve ser prático e fácil de utilizar, a fim de realmente ser utilizado. Deve ser possível atribuir tarefas a membros, postar lembretes e cobrar membros.

2.4 Restrições do Sistema

- **RES01 (Conexão com a Internet):** O sistema operará 100% online, necessitando de conexão ativa com a internet para sincronização de dados e atualização do status das tarefas e finanças em tempo real entre os moradores.
- **RES02 (Escopo Financeiro/APIs Bancárias):** O sistema não realizará transações financeiras reais nem integração com APIs bancárias (como PIX ou *gateway* de pagamento). Ele atuará, nesta versão inicial, estritamente como um gerador e centralizador de lembretes, calculador de rateios, registrador de histórico de contas e outras funções citadas no tópico (3).
- **RES03 (Plataformas e Responsividade):** A aplicação deve ser desenvolvida de forma responsiva (*Web App* ou *Cross-Platform*), garantindo pleno funcionamento tanto em dispositivos móveis (Android/iOS) para acesso dinâmico quanto em navegadores de computadores *desktop/laptop* para planejamentos detalhados.
- **RES04 (Conformidade Legal e Privacidade):** O armazenamento e o tratamento de dados cadastrais dos usuários (como e-mail, nome e histórico de atividades) devem obedecer rigorosamente às diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
- **RES05 (Prazo e Contexto Acadêmico):** O ciclo de desenvolvimento, testes de usabilidade e entrega final está restrito ao calendário acadêmico do semestre letivo da disciplina de Interação IHM (15/01/2026).

3. Requisitos da Aplicação

Nesta seção, foca-se nas funções que o sistema deve possuir para que possa cobrir, com excelência, o que se propõe a fazer. Segue abaixo a lista de requisitos funcionais e não-funcionais:

3.1 Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01:** O sistema deve permitir a criação de uma conta de usuário com e-mail, senha e nome de usuário obrigatórios. Foto de perfil opcional.

- **RF02:** O sistema deve permitir a um usuário a criação de uma república virtual com nome obrigatório. O usuário criador será o administrador da república.
- **RF03**: O sistema deve permitir que o administrador(es) de uma república possa promover outro(s) membro(s) como administrador(es).
- **RF04:** O sistema deve permitir que a república tenha um código único, o qual pode ser utilizado pelo(s) usuário(s) para se tornar(em) parte da mesma.
- **RF05:** O sistema deve permitir que o usuário tenha um código único, o qual pode ser utilizado pelo(s) administrador(es) de uma república para adicioná-lo à mesma.
- **RF06:** O sistema deve permitir que o(s) administrador(es) remova(m) membros de sua república.
- **RF07:** O sistema deve permitir que usuários saiam de repúblicas das quais participam.
- **RF08:** O sistema deve permitir ao(s) administrador(es) da república realizar(em) postagens (listas, anúncios, enquetes ou tarefas) visíveis a todos os membros.
- **RF09:** O sistema deve permitir ao(s) administrador(es) da república realizar alterações nos conteúdos de postagens já existentes.
- **RF10:** O sistema deve permitir ao(s) administrador(es) da república excluir postagens já existentes.
- **RF11:** O sistema deve permitir aos membros da república realizarem comentários nas postagens.
- **RF12:** O sistema deve permitir ao administrador(es) criar tarefas com datas limites e atribuir aos membros.
- **RF13:** O sistema deve notificar o(s) administrador(es), caso alguma tarefa com data limite não seja cumprida.
- **RF14:** O sistema deve permitir ao usuário a checagem de alguma tarefa pendente a ele.
- **RF15:** O sistema deve realizar a gestão dos produtos compartilhados pelos membros da república.

3.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01 (Usabilidade):** O sistema deve ter uma interface simples e intuitiva, permitindo que um novo usuário realize as principais tarefas sem a necessidade de treinamento prévio.
- **RNF02 (Usabilidade):** O layout deve adaptar-se responsivamente tanto a telas de computadores (*desktop*) quanto a celulares (*mobile*).
- **RNF03 (Acessibilidade/Desempenho):** As páginas do sistema devem carregar e responder às ações do usuário em, no máximo, 3 segundos em conexões padrão (20 Mbps) de internet.
- **RNF04 (Acessibilidade/Desempenho):** O sistema deve possuir contraste mínimo definido pela W3C, com o objetivo de facilitar a visualização da interface. Além disso, deve suportar navegação por teclado e ser compatível com leitores de tela para garantir o uso por pessoas com deficiência.
- **RNF05 (Segurança/Confiabilidade):** Todas as comunicações do sistema e os dados transmitidos devem ser criptografados usando protocolo HTTPS.
- **RNF06 (Segurança/Confiabilidade):** O sistema deve garantir a integridade das informações, exigindo autenticação segura do usuário e garantindo uma disponibilidade, no mínimo, em 99% do tempo.